미 분 03

3.2 도함수를 구하는 방법

정리 3.2

c가 상수일 때, $f(x) = c$이면 $f'(x) = 0$.

정리 3.3

$f(x) = x^n$ (n은 양의 정수)이면 $f'(x) = nx^{n-1}$이다.

정리 3.4

함수 f가 a에서 미분가능하고 c를 임의의 실수라 하면, 함수 cf도 a에서 미분가능하고

$$(cf)'(a) = cf'(a)$$

이다.

예제 3.6 $f(x) = 4x^3$이면 $f'(x) = 4 \cdot 3x^2 = 12x^2$이다.

정리 3.5

두 함수 f와 g가 a에서 미분가능하면, $f+g$도 a에서 미분가능하다. 이때

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

예제 3.7 $f(x) = x^3 + x^4$이면 $f'(x) = 3x^2 + 4x^3$이다.

예제 3.8 $f(x) = 5 - x^2$일 때 $f'(1)$을 구하여라.

풀이 $f'(x) = -2x$이므로 $f'(1) = -2$이다. □

정리 3.6

f와 g가 a에서 미분가능하면, fg도 a에서 미분가능하고 다음이 성립한다.

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

예제 3.9 $(3x^2-5)(2x^4-x)$의 도함수를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(3x^2-5)(2x^4-x) &= \left(\frac{d}{dx}(3x^2-5)\right)(2x^4-x) + (3x^2-5)\frac{d}{dx}(2x^4-x)\\ &= 6x(2x^4-x) + (3x^2-5)(8x^3-1)\\ &= 12x^5 - 6x^2 + 24x^5 - 3x^2 - 40x^3 + 5\\ &= 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5.\end{aligned}$$
□

정리 3.7

f와 g가 a에서 미분가능한 함수라 하고, $g(a) \neq 0$라 할 때

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

예제 3.10 $\dfrac{3x-5}{x^2+7}$의 도함수를 구하여라.

풀이
$$\left(\frac{3x-5}{x^2+7}\right)' = \frac{(3x-5)'(x^2+7) - (3x-5)(x^2+7)'}{(x^2+7)^2}$$
$$= \frac{3(x^2+7) - (3x-5)(2x)}{(x^2+7)^2} = \frac{-3x^2+10x+21}{(x^2+7)^2}.$$
□

정리 3.8

n이 음의 정수일 때 $f(x) = x^n$에 대하여 $f'(x) = nx^{n-1}$임을 보여라.

[증명] n이 음의 정수이므로 $m = -n$으로 놓으면 $m > 0$이다.

$$\begin{aligned}(x^n)' = (x^{-m})' &= \left(\frac{1}{x^m}\right)' \\ &= \frac{x^m \cdot 0 - 1 \cdot mx^{m-1}}{(x^m)^2} \\ &= -m\frac{x^{m-1}}{x^{2m}} = (-m)x^{-m-1} = nx^{n-1}\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.2

1. 다음 주어진 각 함수의 도함수를 구하여라. **(1), (3), (4), (5)**

   (1) $f(x) = x^5 - x^8$

   (3) $f(t) = -\dfrac{4}{t^9}$

   (4) $g(x) = (x - 2x^2)^2$

   (5) $g(x) = \left(x - \dfrac{1}{x}\right)\left(x^2 - \dfrac{1}{x^2}\right)$

2. $f(0) = 4, f'(0) = -1, g(0) = -3$ 그리고 $g'(0) = 5$이다. 다음을 구하여라.

   (1) $(fg)'(0)$

   (2) $(f+g)'(0)$

   (3) $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(0)$

3. $y = \dfrac{1}{x^2+1}$ 위의 점 $\left(1, \dfrac{1}{2}\right)$에서 접선의 방정식을 구하여라.